2A. a) Estudie la espontaneidad del siguiente proceso: $H_2(g) + 1/2O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H^0 = -241{,}8\ kJ \cdot mol^{-1}$

b) Razone si la obtención de amoniaco a partir de sus elementos presenta un aumento o disminución de entropía.

c) En qué caso coindice el valor del calor de reacción a presión constante y el valor del calor de reacción a volumen constante. Justique la respuesta utilizando la relación que existe entre ambas.

d) Razone cómo varía la entropía en la fusión del hielo.